UniBank

Sistema de gestão financeira integrado via Open Finance

Atividade 1: Modelagem UML

Diagramas de Classes, Componentes e Sequência

Grupo 7, Ponto e Vírgula

Antônio Couto de Carvalho Júnior
Miguel Venâncio Bertol
Gustavo Bueno Ferreira
Igor Reis Braziel

Engenharia de Software, Ciência da Computação (UFG)
15 de outubro de 2026

1 Identificação da equipe e do sistema

Equipe	Grupo 7, Ponto e Vírgula
Integrantes	Antônio Couto de Carvalho Júnior, Miguel Venâncio Bertol, Gustavo Bueno Ferreira e Igor Reis Braziel
Sistema	UniBank
Objetivo	Centralizar informações financeiras de diferentes instituições por meio do Open Finance, facilitando o controle de gastos, o planejamento e a tomada de decisões financeiras.
Atores	Usuário final, administrador do sistema e instituições financeiras (sistemas externos).
Disciplina	Engenharia de Software, Ciência da Computação (UFG)

2 Diagrama de Classes

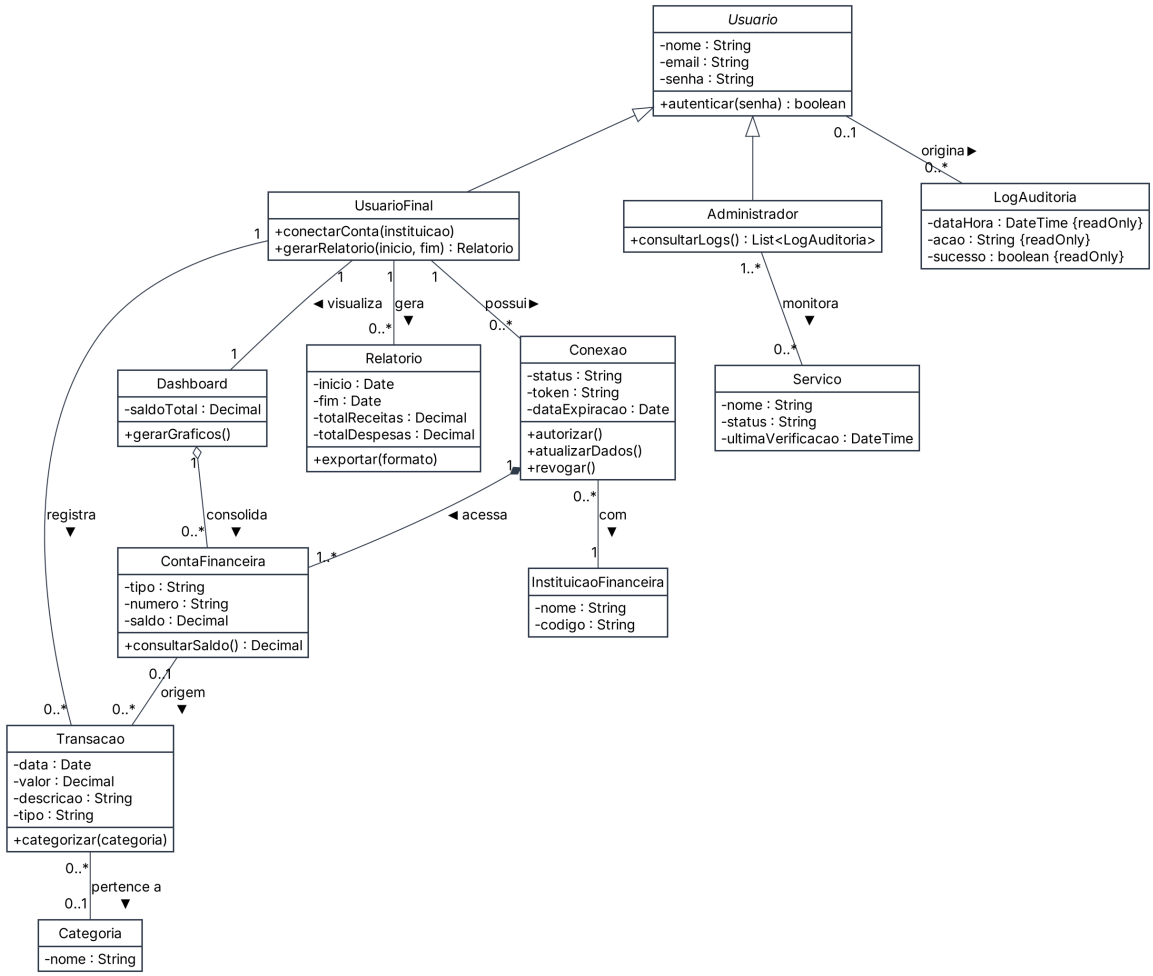


Figura 1. Diagrama de Classes do UniBank.

O diagrama representa as classes de domínio do UniBank, com os atributos e as operações essenciais para atender aos requisitos funcionais.

Requisitos representados: RF01 a RF14. O atributo `token` de `Conexao` é armazenado criptografado (RNF01), e os atributos de `LogAuditoria` são somente leitura, o que torna o registro imutável (RNF05).

Principais relacionamentos:

- **Herança:** `Usuario` é abstrata e especializada em `UsuarioFinal` e `Administrador`, que compartilham cadastro e login (RF01) e têm funções diferentes no sistema.
- **Composição:** `Conexao` (1) acessa `ContaFinanceira` (1..*). As contas existem apenas enquanto a conexão existir; ao desconectar a instituição (RF12), deixam de ser exibidas.
- **Agregação:** `Dashboard` (1) consolida `ContaFinanceira` (0..*), exibindo o saldo total (RF03, RF07).
- **Multiplicidades opcionais:** uma `Transacao` pode ainda não ter `Categoria` (0..1, conforme a US06) e pode não ter conta de origem (0..1), caso dos lançamentos manuais do RF05.

Suposições de projeto: as categorias são pré-definidas pelo sistema, pois os requisitos não preveem categorias criadas pelo usuário; o lançamento manual é representado como uma `Transacao` sem conta de origem.

3 Diagrama de Componentes

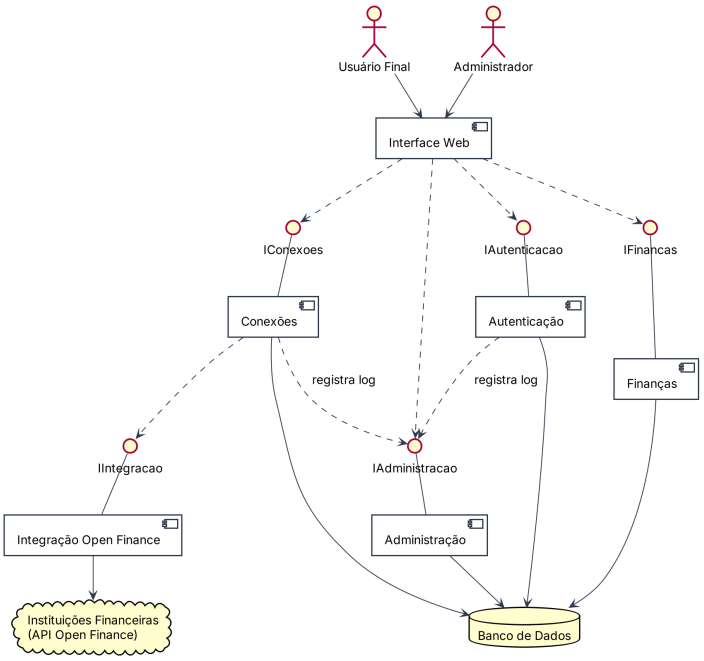


Figura 2. Diagrama de Componentes do UniBank.

O back-end é dividido em cinco componentes. Cada um fornece uma interface (círculo), utilizada pela Interface Web ou por outro componente (seta tracejada). A tabela descreve a responsabilidade e as operações de cada interface.

Componente	Responsabilidade	Interface e operações	Requisitos
Interface Web	Telas do usuário final e do administrador	Não se aplica	RF01 a RF14
Autenticação	Cadastro e login	**IAutenticacao**: cadastrar, login	RF01
Conexões	Conectar, listar, atualizar e desconectar instituições	**IConexoes**: conectarConta, listarConexoes, atualizarDados, desconectar	RF02, RF10, RF11, RF12
Integração Open Finance	Comunicação com as APIs Open Finance das instituições, isolando falhas	**IIntegracao**: solicitarAutorizacao, obterContas, obterTransacoes, revogarAutorizacao	RF02, RF11, RF12, RNF04, RNF08
Finanças	Saldo, extrato, lançamentos manuais, categorias, dashboard, gráficos e relatórios	**IFinancas**: consultarSaldo, listarMovimentacoes, cadastrarLancamento, categorizar, obterDashboard, gerarRelatorio	RF03 a RF09
Administração	Logs de auditoria e status de deploy dos serviços	**IAdministracao**: registrarLog, consultarLogs, consultarStatusServicos	RF13, RF14, RNF05
Banco de Dados	Persistência dos dados, com dados sensíveis criptografados	Não se aplica	RNF01
Instituições Financeiras (externo)	Fornecem os dados financeiros pela API Open Finance	Não se aplica	RF02, RNF02

4 Diagrama de Sequência: RF02, conectar conta via Open Finance

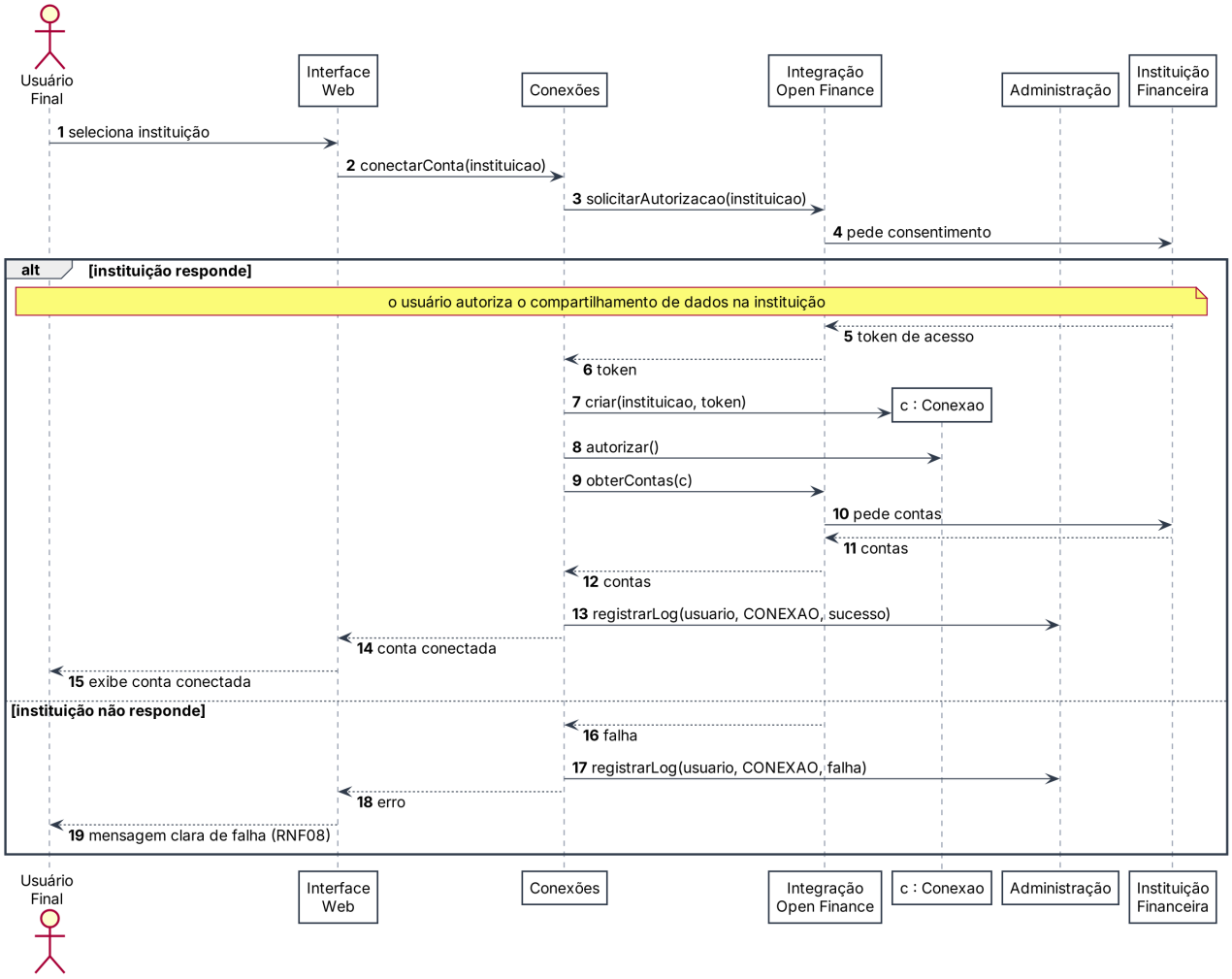


Figura 3. Diagrama de Sequência do RF02 (US02).

O diagrama representa o fluxo principal da US02 (mensagens 1 a 15): o usuário seleciona uma instituição, autoriza o compartilhamento de dados na própria instituição e a conta passa a aparecer como conectada. O fragmento `alt` contém o fluxo alternativo previsto no critério de aceitação da US02 (mensagens 16 a 19): quando a instituição não responde, o usuário recebe mensagem clara de falha e o restante do sistema continua funcionando.

Os participantes são os componentes do diagrama de componentes e o objeto `c`, da classe `Conexao` do diagrama de classes.

Requisitos representados: RF02 (US02), com RNF05 (registro em log nas mensagens 13 e 17) e RNF08 (fluxo alternativo).

Suposição de projeto: a autorização do Open Finance foi simplificada em duas solicitações à instituição: consentimento e contas.

5 Matriz de rastreabilidade

Requisito	Classes (operações)	Componentes	Diagrama de Sequência
RF01: Cadastrar usuário e realizar login	Usuario (autenticar), UsuarioFinal, Administrador	Autenticação, Administração	Não representado
RF02: Conectar contas via Open Finance	UsuarioFinal (conectarConta), Conexao (autorizar), InstituicaoFinanceira, ContaFinanceira	Interface Web, Conexões, Integração Open Finance, Administração	Mensagens 1 a 19
RF03: Consultar saldo das contas conectadas	ContaFinanceira (consultarSaldo), Dashboard	Finanças	Não representado
RF04: Visualizar movimentações financeiras	Transacao, ContaFinanceira	Finanças	Não representado
RF05: Cadastrar receitas/despesas manualmente	Transacao, UsuarioFinal	Finanças	Não representado
RF06: Categorizar receitas e despesas	Transacao (categorizar), Categoria	Finanças	Não representado
RF07: Visualizar dashboard financeiro	Dashboard	Finanças	Não representado
RF08: Gerar relatórios financeiros	Relatorio (exportar), UsuarioFinal (gerarRelatorio)	Finanças	Não representado
RF09: Visualizar gráficos de receitas, despesas e categorias	Dashboard (gerarGraficos)	Finanças	Não representado
RF10: Gerenciar contas e instituições conectadas	Conexao (status), UsuarioFinal	Conexões	Não representado
RF11: Atualizar dados financeiros das contas conectadas	Conexao (atualizarDados)	Conexões, Integração Open Finance	Não representado
RF12: Desconectar uma instituição financeira	Conexao (revogar)	Conexões, Integração Open Finance, Administração	Não representado
RF13: Gerar logs de auditoria	LogAuditoria, Administrador (consultarLogs)	Administração	Mensagens 13 e 17
RF14: Visualizar status de deploy dos serviços	Servico, Administrador	Administração	Não representado

6 Ferramentas e uso de IA generativa

- **PlantUML:** elaboração dos três diagramas em código e geração das imagens.
- **LaTeX:** diagramação deste documento.
- **Claude (Anthropic):** IA generativa utilizada para elaborar a primeira versão dos diagramas a partir dos prompts abaixo. A equipe revisou os diagramas quanto à notação UML, às multiplicidades e à coerência com os requisitos.

Contexto e requisitos (parte inicial dos três prompts)

Atue como engenheiro de software especializado em projeto de sistemas e modelagem UML.

Estou desenvolvendo um sistema chamado UniBank, cujo objetivo é centralizar informações financeiras de diferentes instituições por meio do Open Finance Brasil, facilitando o controle de gastos, o planejamento e a tomada de decisões financeiras. Os atores são o usuário final, o administrador do sistema e as instituições financeiras (sistemas externos).

Os requisitos de software são:
RF01: Cadastrar usuário e realizar login.
RF02: Conectar contas via Open Finance.
RF03: Consultar saldo das contas conectadas.
RF04: Visualizar movimentações financeiras.
RF05: Cadastrar receitas/despesas manualmente.
RF06: Categorizar receitas e despesas.
RF07: Visualizar dashboard financeiro.
RF08: Gerar relatórios financeiros.
RF09: Visualizar gráficos de receitas/despesas/categorias.
RF10: Gerenciar contas/instituições conectadas.
RF11: Atualizar dados financeiros das contas conectadas.
RF12: Desconectar uma instituição financeira.
RF13: Gerar logs de auditoria (administrador).
RF14: Visualizar status de deploy dos serviços (administrador).
RNF01: Dados financeiros sensíveis devem ser criptografados em trânsito e em repouso.
RNF02: O sistema deve estar em conformidade com a LGPD e com as normas do Open Finance Brasil.
RNF03: O saldo consolidado deve ser exibido em até 3 s após o login (dado em cache válido).
RNF04: O sistema deve tolerar indisponibilidade temporária de uma instituição financeira sem bloquear o uso das demais contas.
RNF05: Toda ação sensível (login, conexão/desconexão de conta, exclusão) deve gerar log auditável e imutável.
RNF06: A interface do dashboard deve ser compreensível sem treinamento prévio.
RNF07: O sistema deve suportar crescimento de usuários e instituições conectadas sem degradação perceptível.
RNF08: Falhas de integração com uma API de Open Finance não devem propagar erro para o restante do sistema.

Prompt 1: Diagrama de Classes

[Contexto e requisitos acima]
Elabore um diagrama UML de classes, considerando os requisitos informados. Represente apenas as classes de domínio, com os atributos e métodos essenciais, os relacionamentos (associação, herança, agregação e composição, quando aplicáveis) e as multiplicidades. Mantenha o diagrama enxuto, legível em uma página A4. Utilize corretamente a notação UML, mantenha consistência com os demais diagramas e não acrescente funcionalidades que não estejam previstas nos requisitos. Caso alguma decisão de projeto exija uma suposição, identifique-a. Gere o resultado em PlantUML e informe quais requisitos estão representados no diagrama.

Prompt 2: Diagrama de Componentes

[Contexto e requisitos acima]
Elabore um diagrama UML de componentes, considerando os requisitos informados. Apresente os principais módulos, suas responsabilidades, interfaces e dependências, agrupando as funcionalidades e os requisitos do sistema em poucos componentes. Utilize corretamente a notação UML, mantenha consistência com os demais diagramas e não acrescente funcionalidades que não estejam previstas nos requisitos. Caso alguma decisão de projeto exija uma suposição, identifique-a. Gere o resultado em PlantUML e informe quais requisitos estão representados no diagrama.

Prompt 3: Diagrama de Sequência

[Contexto e requisitos acima]
Elabore um diagrama UML de sequência que represente o fluxo principal do requisito RF02 (user story US02: “Como usuário final, eu quero conectar minhas contas bancárias via Open Finance, para centralizar minhas finanças em um só lugar”), incluindo participantes, mensagens, operações e retornos, e o fluxo alternativo em que a instituição não responde. Utilize como participantes os componentes do diagrama de componentes e os objetos do diagrama de classes. Utilize corretamente a notação UML, mantenha consistência com os demais diagramas e não acrescente funcionalidades que não estejam previstas nos requisitos. Caso alguma decisão de projeto exija uma suposição, identifique-a. Gere o resultado em PlantUML e informe quais requisitos estão representados no diagrama.